

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

1. konzultáció

2026.04.10

Készítette: Hercegkuti Zsolt

Szak: PTI

Neptunkód: eccox9

1. feladat - Készítsen XML dokumentumot saját 2026 tavasz órarendjét használva, melynek szerkezete a következő.

a.) Először a hét első napja készüljön el. A gyökérelem:

NEPTUNKOD_orarend – ennek a gyerekei az ora. Az ora elemnek két attribútuma van: id, típus Az ora elemnek 5 gyermeke van (testvérek), ezen belül az idopont elemnek 3 eleme van: ora (kurzus, idopont (nap, tol, ig), helyszin, oktato, szak).

b.) Egészítse ki a nap és a hét minden napjára az órarendet.

Megvalósítás:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<eccox9_orarend>

  <ora id="01" típus="előadás">
    <targy>Operációs rendszerek</targy>
    <idopont>
      <nap>péntek</nap>
      <tol>13</tol>
      <ig>18</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Inf24</helyszin>
    <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
    <szak>Programtervező informatikus</szak>
  </ora>

  <ora id="02" típus="gyakorlat">
    <targy>Robotika</targy>
    <idopont>
      <nap>szombat</nap>
      <tol>09</tol>
      <ig>13</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Inf24</helyszin>
    <oktato>Perlaki Attila</oktato>
    <szak>Programtervező informatikus</szak>
  </ora>

  <ora id="03" típus="előadás">
    <targy>Számításelmélet</targy>
    <idopont>
      <nap>szombat</nap>
      <tol>14</tol>
      <ig>18</ig>
    </idopont>
    <helyszin>online teams</helyszin>
    <oktato>Dr. Veres Laura</oktato>
    <szak>Programtervező informatikus</szak>
  </ora>

  <ora id="04" típus="előadás">
    <targy>Webbkönyvtárak</targy>
    <idopont>
      <nap>szombat</nap>
      <tol>9</tol>
      <ig>12</ig>
    </idopont>
    <helyszin>116. terem</helyszin>
    <oktato>Dr. Bednarik László</oktato>
    <szak>Programtervező informatikus</szak>
  </ora>

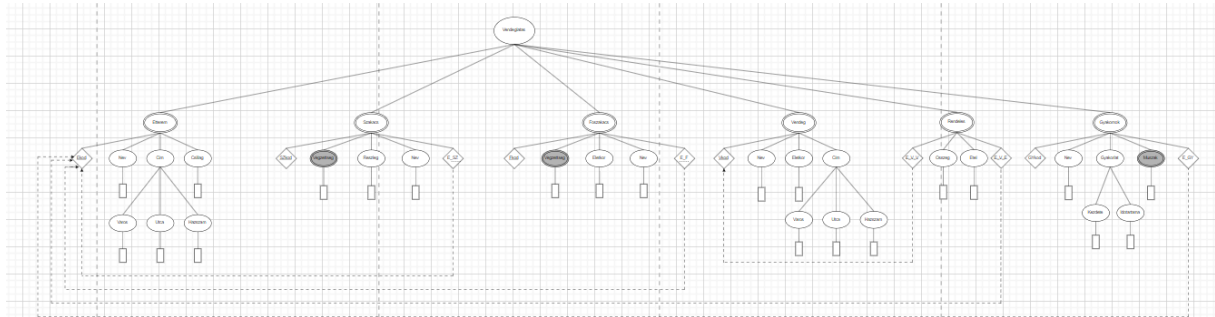
  <ora id="05" típus="előadás">
    <targy>Hálózati architektúrák és protokollok</targy>
    <idopont>
      <nap>szombat</nap>
      <tol>14</tol>
      <ig>18</ig>
    </idopont>
    <helyszin>Discord</helyszin>
    <oktato>Mileff Péter</oktato>
    <szak>Programtervező informatikus</szak>
  </ora>

</eccox9_orarend>
```

2. feladat - Adott a következő ER modell (bemutatásra kerül).

a.) Az ER modell konvertálja XDM modellre

Megvalósítás:



b.) Az XDM modell alapján készítse el az XML dokumentumot!

Megvalósítás:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<vendeglatas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaEccox9.xsd">

  <!--Etteremek-->
  <Etterem Ekod="e1">
    <Nev>Trofea</Nev>
    <Cim>
      <Varos>Budapest</Varos>
      <Utca>Vilsegradi</Utca>
      <Hatszam>13</Hatszam>
    </Cim>
    <Csillag>4</Csillag>
  </Etterem>

  <Etterem Ekod="e2">
    <Nev>Gundel</Nev>
    <Cim>
      <Varos>Budapest</Varos>
      <Utca>Gundel Károly</Utca>
      <Hatszam>4</Hatszam>
    </Cim>
    <Csillag>4</Csillag>
  </Etterem>

  <!--Foszakacs-->
  <Foszakacs Fkod="f1" E_F="e1">
    <Nev>Havas Péter</Nev>
    <Eletkor>35</Eletkor>
    <!--Vegzettsegek-->
    <Vegzettseg>Szakközépiskola</Vegzettseg>
    <Vegzettseg>Paul Bocuse Institute</Vegzettseg>
  </Foszakacs>

  <Foszakacs Fkod="f2" E_F="e2">
    <Nev>Nagy Károly</Nev>
    <Eletkor>30</Eletkor>
    <!--Vegzettsegek-->
    <Vegzettseg>Le Cordon Bleu</Vegzettseg>
  </Foszakacs>


```

```
  <Vendeg Vkod="v3">
    <Nev>Kiss Hajnalka</Nev>
    <Eletkor>26</Eletkor>
    <Cim>
      <Varos>Miskolc</Varos>
      <Utca>Egyetem-város</Utca>
      <Hatszam>1</Hatszam>
    </Cim>
  </Vendeg>

  <!--Rendelesek-->
  <Rendeles E_V_E="e1" E_V_V="v1">
    <Osszeg>9000</Osszeg>
    <Etel>Steak</Etel>
  </Rendeles>

  <Rendeles E_V_E="e2" E_V_V="v2">
    <Osszeg>8000</Osszeg>
    <Etel>Kaviár</Etel>
  </Rendeles>

  <Rendeles E_V_E="e1" E_V_V="v3">
    <Osszeg>20000</Osszeg>
    <Etel>Zsíros kenyér</Etel>
  </Rendeles>

  <Rendeles E_V_E="e2" E_V_V="v3">
    <Osszeg>300</Osszeg>
    <Etel>Mackó sajt</Etel>
  </Rendeles>

</vendeglatas>

  <!--Szakacsok-->
  <Szakacs SZkod="sz1" E_SZ="e1">
    <!-- Vegzettsegek-->
    <Vegzettseg>Le Cordon Bleu</Vegzettseg>
    <Vegzettseg>Szakközépiskola</Vegzettseg>
    <Vegzettseg>Paul Bocuse Institute</Vegzettseg>
    <Reszleg>Saucier</Reszleg>
    <Nev>Ötlet Elek</Nev>
  </Szakacs>

  <Szakacs SZkod="sz2" E_SZ="e2">
    <!-- Vegzettsegek-->
    <Vegzettseg>Le Cordon Bleu</Vegzettseg>
    <Vegzettseg>Szakközépiskola</Vegzettseg>
    <Reszleg>Entremetier</Reszleg>
    <Nev>Kocsis Tibor</Nev>
  </Szakacs>

  <Szakacs SZkod="sz3" E_SZ="e2">
    <!-- Vegzettsegek-->
    <Vegzettseg>Szakközépiskola</Vegzettseg>
    <Reszleg>Gardemanger</Reszleg>
    <Nev>Tálas Levente</Nev>
  </Szakacs>

  <Szakacs SZkod="sz4" E_SZ="e2">
    <!-- Vegzettsegek-->
    <Vegzettseg>Le Cordon Bleu</Vegzettseg>
    <Vegzettseg>Paul Bocuse Institute</Vegzettseg>
    <Reszleg>Entremetier</Reszleg>
    <Nev>Szűcs Judit</Nev>
  </Szakacs>

  <!--Gyakornokok-->
  <Gyakornok GYkod="gy1" E_GY="e1">
    <Nev>Bordas David</Nev>
    <Gyakorlat>
      <Kezdetek>2020.08.20.</Kezdetek>
      <Idotartam>2 hónap</Idotartam>
    </Gyakorlat>
    <!--Muszakok-->
    <Muszak>Délelőtt</Muszak>
    <Muszak>Este</Muszak>
  </Gyakornok>


```

```

<Gyakornok GYkod="gy2" E_GY="e2">
  <Nev>Szilágyi István</Nev>
  <Gyakorlat>
    <Kezdet>2021.06.01.</Kezdet>
    <Idotartam>4 hónap</Idotartam>
  </Gyakorlat>
  <!--Muszakok-->
  <Muszak>Délután</Muszak>
</Gyakornok>

<Gyakornok GYkod="gy3" E_GY="e1">
  <Nev>Szentpétery Ferenc</Nev>
  <Gyakorlat>
    <Kezdet>2021.01.01.</Kezdet>
    <Idotartam>10 hónap</Idotartam>
  </Gyakorlat>
  <!--Muszakok-->
  <Muszak>Délelőtt</Muszak>
  <Muszak>Délután</Muszak>
</Gyakornok>

<!--Vendegek-->
<Vendeg Vkod="v1">
  <Nev>Fekete Péter</Nev>
  <Eletkor>21</Eletkor>
  <Cim>
    <Varos>Miskolc</Varos>
    <Utca>Márton</Utca>
    <Hatszam>17</Hatszam>
  </Cim>
</Vendeg>

<Vendeg Vkod="v2">
  <Nev>Bordás Áron</Nev>
  <Eletkor>25</Eletkor>
  <Cim>
    <Varos>Eger</Varos>
    <Utca>Dobó</Utca>
    <Hatszam>12</Hatszam>
  </Cim>
</Vendeg>

<Vendeg Vkod="v3">
  <Nev>Kiss Hajnalka</Nev>

```

c.) Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése (sajátTípus használata kötelező)!

Megvalósítás:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">

  <xs:element name="vendeglatas">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Etterem" type="etteremTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="Foszakacs" type="foszakacsTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="Szakacs" type="szakacsTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="Gyakornok" type="gyakornokTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="Vendeg" type="vendegTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="Rendeles" type="rendelesTipus" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <!-- Kulcsok -->
  <xs:key name="etterem_kulcs">
    <xs:selector xpath="Etterem"/>
    <xs:field xpath="@Ekod"/>
  </xs:key>

  <xs:key name="foszakacs_kulcs">
    <xs:selector xpath="Foszakacs"/>
    <xs:field xpath="@Fkod"/>
  </xs:key>

  <xs:key name="gyakornok_kulcs">
    <xs:selector xpath="Gyakornok"/>
    <xs:field xpath="@Gykod"/>
  </xs:key>

  <xs:key name="vendeg_kulcs">
    <xs:selector xpath="Vendeg"/>
    <xs:field xpath="@Vkod"/>
  </xs:key>

  <xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_idegen_kulcs">
    <xs:selector xpath="Rendeles"/>
    <xs:field xpath="@E_V_E"/>
  </xs:keyref>

  <xs:keyref refer="vendeg_kulcs" name="vendeg_idegen_kulcs">
    <xs:selector xpath="Rendeles"/>
    <xs:field xpath="@E_V_V"/>
  </xs:keyref>

```

```

  <xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_foszakacs_idegen_kulcs">
    <xs:selector xpath="Foszakacs"/>
    <xs:field xpath="@E_F"/>
  </xs:keyref>

  <xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_szakacs_idegen_kulcs">
    <xs:selector xpath="Szakacs"/>
    <xs:field xpath="@E_SZ"/>
  </xs:keyref>

  <xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_gyakornok_idegen_kulcs">
    <xs:selector xpath="Gyakornok"/>
    <xs:field xpath="@E_GV"/>
  </xs:keyref>

  <!--1:1 kapcsolathoz-->
  <xs:unique name="unique_foszakacs">
    <xs:selector xpath="Foszakacs"/>
    <xs:field xpath="@E_F"/>
  </xs:unique>
</xs:element>

<!--Komplex tipusok definiálása-->
<xs:complexType name="etteremTipus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Cim" type="cimTipus"/>
    <xs:element name="Csillag" type="xs:integer"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Ekod" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="cimTipus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Varos" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Utca" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Hatszam" type="xs:integer"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="foszakacsTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Eletkor" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="Vegzettseg" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Fkod" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="E_F" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="szakacsTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Vegzettseg" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Reszleg" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="SZkod" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="E_SZ" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="gyakorlatTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Kezdetek" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Idotartam" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="gyakornokTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Gyakorlat" type="gyakorlatTípus"/>
    <xs:element name="Muszak" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="GYkod" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="E_GV" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="vendegTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Eletkor" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="Cim" type="cimTípus"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Vkod" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="rendelesTípus">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Osszeg" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="Etel" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="E_V_E" type="xs:string" use="required"/>
  <xs:attribute name="E_V_V" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

</xs:schema>

```

3. feladat - Készítsen Java nyelven egy DOM API programot - DOM szabvány elemeit felhasználva – az XML dokumentum (Neptunkod_XMLNeptunkod.xml) adatai adminisztrálása alapján.

Megvalósítás:

```

package eccox9;

import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Node;
import org.w3c.dom.NodeList;

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class eccox9DomRead {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            File inputFile = fileKereses();

            if (inputFile == null) {
                System.out.println("Az XML file nem található.");
                return;
            }

            System.out.println("XML fájl:");
            System.out.println(inputFile.getAbsolutePath());
            System.out.println();

            DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

            Document document = builder.parse(inputFile);
            document.getDocumentElement().normalize();

            System.out.println("Gyökerelem: " + document.getDocumentElement().getNodeName());
            System.out.println();

            etteremKiiras(document);
            foszakacsKiiras(document);
            szakacsKiiras(document);
            gyakornokKiiras(document);
            vendegKiiras(document);
            rendelesKiiras(document);
        }
    }
}

```

```

        File outputFile = new File(inputFile.getParentFile(), "dom/" + "XMLeccox9.xml");

        TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
        Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();

        transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, value: "yes");
        transformer.setOutputProperty(OutputKeys.ENCODING, value: "UTF-8");
        transformer.setOutputProperty({ name: "http://xml.apache.org/xslt:indent-amount", value: "4"});

        DOMSource source = new DOMSource(document);
        StreamResult result = new StreamResult(outputFile);

        transformer.transform(source, result);

        System.out.println("Sikeres mentés ide:");
        System.out.println(outputFile.getAbsolutePath());

    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Hiba történt az XML feldolgozása közben.");
        e.printStackTrace();
    }
}

private static File fileKereses() {
    String[] fajok = {
        "XMLEccox9.xml",
        "XMLEccox9",
        "src/eccox9/XMLEccox9.xml",
        "src/eccox9/XMLEccox9",
        "../XMLEccox9.xml",
        "../XMLEccox9"
    };

    for (String fajlNev : fajok) {
        File fajl = new File(fajlNev);

        if (fajl.exists() && fajl.isFile()) {
            return fajl;
        }
    }

    return null;
}

```



```

private static void etteremKiiras(Document document){ 1usage
    NodeList lista = document.getElementsByTagName("Etterem");

    System.out.println("== Etterem ==");

    for (int i = 0; i < lista.getLength(); i++) {
        Node node = lista.item(i);

        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element elem = (Element) node;

            System.out.println("Etterem azonosító: " + elem.getAttribute( name: "E_id"));
            System.out.println("Nev: " + getText(elem, tag: "Nev"));
            System.out.println("Cim: " + getText(elem, tag: "Varga") + " " + getText(elem, tag: "Utca") + " " + getText(elem, tag: "Hatszam"));
            System.out.println("Csallag: " + getText(elem, tag: "Csallag"));
            System.out.println();
        }
    }
}

private static void fozakacsKiiras(Document document){ 1usage
    NodeList lista = document.getElementsByTagName("Fozakacs");

    System.out.println("== Fozakacsok ==");

    for (int i = 0; i < lista.getLength(); i++) {
        Node node = lista.item(i);

        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element elem = (Element) node;

            System.out.println("Fozakacs azonosító: " + elem.getAttribute( name: "F_id"));
            System.out.println("Etterem kapcsolat: " + elem.getAttribute( name: "E_F"));
            System.out.println("Nev: " + getText(elem, tag: "Nev"));
            System.out.println("Eletkor: " + getText(elem, tag: "Eletkor"));
            List<String> vegzettsegek = getTextList(elem, my_string: "Vegzettseg");
            System.out.println("Vegzettsegek: " + String.join( delimiter: ", ", vegzettsegek));
            System.out.println();
        }
    }
}

```

```

private static void szakacsKiiras(Document document){ 1usage
    NodeList lista = document.getElementsByTagName("Szakacs");

    System.out.println("== Szakacsok ==");

    for (int i = 0; i < lista.getLength(); i++) {
        Node node = lista.item(i);

        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element elem = (Element) node;

            System.out.println("Szakacs azonosító: " + elem.getAttribute( name: "SZ_id"));
            System.out.println("Etterem kapcsolat: " + elem.getAttribute( name: "E_SZ"));
            System.out.println("Nev: " + getText(elem, tag: "Nev"));
            System.out.println("Reszleg: " + getText(elem, tag: "Reszleg"));
            List<String> vegzettsegek = getTextList(elem, my_string: "Vegzettseg");
            System.out.println("Vegzettsegek: " + String.join( delimiter: ", ", vegzettsegek));
            System.out.println();
        }
    }
}

private static void gyakornokKiiras(Document document) { 1usage
    NodeList lista = document.getElementsByTagName("Gyakornok");

    System.out.println("== Gyakornokok ==");

    for (int i = 0; i < lista.getLength(); i++) {
        Node node = lista.item(i);

        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element elem = (Element) node;

            System.out.println("Gyakornok azonosító: " + elem.getAttribute( name: "GY_id"));
            System.out.println("Etterem kapcsolat: " + elem.getAttribute( name: "E_GY"));
            System.out.println("Nev: " + getText(elem, tag: "Nev"));
            System.out.println("Gyakorlat kezdete: " + getText(elem, tag: "Kezdate"));
            System.out.println("Gyakorlat idotartama: " + getText(elem, tag: "Idotartam"));
            List<String> muszakok = getTextList(elem, my_string: "Muszak");
            System.out.println("Muszakok: " + String.join( delimiter: ", ", muszakok));
            System.out.println();
        }
    }
}

```

```

private static void vendegKiiras(Document document) { 1 usage
    NodeList lista = document.getElementsByTagName("Vendeg");

    System.out.println("== Vendeg ==");

    for (int i = 0; i < lista.getLength(); i++) {
        Node node = lista.item(i);

        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element elem = (Element) node;

            System.out.println("Vendeg azonosító: " + elem.getAttribute("name: Vkod"));
            System.out.println("Nev: " + getText(elem, "Nev"));
            System.out.println("Eletkor: " + getText(elem, "Eletkor"));
            System.out.println("Cim: " + getText(elem, "Varos") + " " + getText(elem, "Utc") + " " + getText(elem, "Hazszam"));
            System.out.println();
        }
    }
}

private static void rendelesKiiras(Document document) { 1 usage
    NodeList lista = document.getElementsByTagName("Rendeles");

    System.out.println("== Rendelések ==");

    for (int i = 0; i < lista.getLength(); i++) {
        Node node = lista.item(i);

        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
            Element elem = (Element) node;

            System.out.println("Étterem azonosító: " + elem.getAttribute("name: E_V_E"));
            System.out.println("Vendeg azonosító: " + elem.getAttribute("name: E_V_V"));
            System.out.println("Étel: " + getText(elem, "Etel"));
            System.out.println("Összeg: " + getText(elem, "Összeg") + " Ft");
            System.out.println();
        }
    }
}

```

```

private static String getText(Element elem, String tag) { 19 usages
    NodeList nl = elem.getElementsByTagName(tag);

    if (nl != null && nl.getLength() > 0) {
        return nl.item(index: 0).getTextContent();
    }

    return "";
}

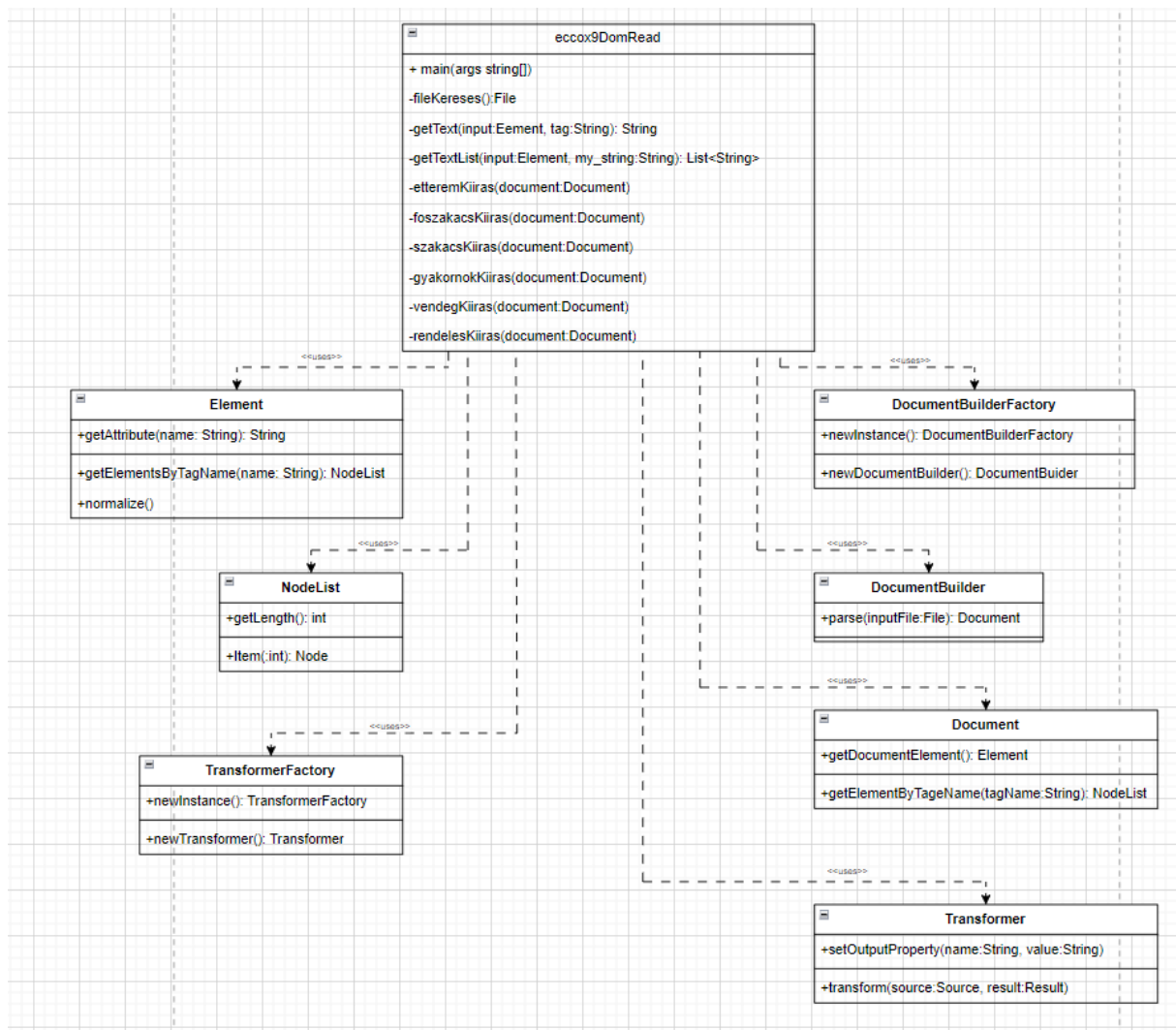
private static List<String> getTextList(Element input, String my_string) {
    List<String> my_list = new ArrayList<>();
    NodeList lista = input.getElementsByTagName(my_string);

    for (int i = 0; i < lista.getLength(); i++) {
        my_list.add(lista.item(i).getTextContent());
    }

    return my_list;
}

```

b. Készítsen a Java nyelven megírt program alapján UML osztálydiagramot, amely a Java kód működését mutatja be - szerkesztőprogrammal.



c.) Írjon egy DomQueryNeptunkod (DOM API szabvány elemeit használva) programot, amely a XMLneptunkod.xml dokumentumot olvas be, majd a minimum három lekérdezést végezzen el, az eredményt kiírja a konzolra.

Megvalósítás:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\P  
=== XML LEKÉRDEZÉSEK ===
```

```
1. Lekérdezés: A 'Gundel' étteremben dolgozó szakácsok:
```

```
-----
```

- Név: Kocsis Tibor | Részleg: Entremetier
- Név: Tólas Levente | Részleg: Gardemanger
- Név: Szűcs Judit | Részleg: Entremetier

```
2. Lekérdezés: Paul Bocuse végzettségű főszakácsok:
```

```
-----
```

- Név: Havas Péter (35 éves)

```
3. Lekérdezés: Miskolci vendégek költései:
```

```
-----
```

- Fekete Péter (v1) -> 1 db rendelés, összesen: 9000 Ft
- Kiss Hajnalka (v3) -> 2 db rendelés, összesen: 20300 Ft